

Suma de Normales Independientes

Consideremos X e Y variables aleatorias independientes con distribución $\text{Normal}(\mu_X, \sigma_X)$ y $\text{Normal}(\mu_Y, \sigma_Y)$ respectivamente.

A continuación mostraremos que

$$Z = a + b \cdot X + c \cdot Y \sim \text{Normal}(\mu, \sigma)$$

con $\mu = a + b \cdot \mu_X + c \cdot \mu_Y$ y $\sigma = \sqrt{|b|^2 \cdot \sigma_X^2 + |c|^2 \cdot \sigma_Y^2}$, con a, b y c constantes.

Solución

Primero probaremos que la suma de dos variables Normal distribuye Normal.

Tenemos que $X \sim \text{Normal}(\mu_X, \sigma_X)$ e $Y \sim \text{Normal}(\mu_Y, \sigma_Y)$ independientes entre si, y queremos saber como distribuye $X + Y$.

Definamos $W = X + Y$, es decir $Y = W - X$:

$$\begin{aligned} f_W(w) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, w-x) \left| \frac{\partial}{\partial w}(w-x) \right| dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) \cdot f_Y(w-x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_X^2}} \exp \left[-\frac{1}{2} \left(\frac{x - \mu_X}{\sigma_X} \right)^2 \right] \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_Y^2}} \exp \left[-\frac{1}{2} \left(\frac{w-x - \mu_Y}{\sigma_Y} \right)^2 \right] dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_X^2}} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_Y^2}} \exp \left[-\frac{1}{2} \left(\frac{x - \mu_X}{\sigma_X} \right)^2 - \frac{1}{2} \left(\frac{w-x - \mu_Y}{\sigma_Y} \right)^2 \right] dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_X^2}} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_Y^2}} \exp \left[-\frac{1}{2} \left(\frac{x^2 + \mu_X^2 - 2x\mu_X}{\sigma_X^2} \right) - \frac{1}{2} \left(\frac{(w - \mu_Y)^2 - 2x(w - \mu_Y) + x^2}{\sigma_Y^2} \right) \right] dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_X^2}} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_Y^2}} \exp \left[-\frac{1}{2} \left(\frac{x^2(\sigma_X^2 + \sigma_Y^2) - 2x(\mu_X\sigma_Y^2 + (w - \mu_Y)\sigma_X^2)}{\sigma_X^2\sigma_Y^2} \right) - \frac{1}{2} \left(\frac{(w - \mu_Y)^2 + \mu_X^2}{\sigma_X^2\sigma_Y^2} \right) \right] dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_X^2}} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_Y^2}} \exp \left[-\frac{1}{2}(\sigma_X^2 + \sigma_Y^2) \left(\frac{\left(x - \frac{(\mu_X\sigma_Y^2 + (w - \mu_Y)\sigma_X^2)}{(\sigma_X^2 + \sigma_Y^2)} \right)^2}{\sigma_X^2\sigma_Y^2} \right) - \frac{1}{2} \left(\frac{(\mu_X\sigma_Y^2 + (w - \mu_Y)\sigma_X^2)}{(\sigma_X^2 + \sigma_Y^2)\sigma_X^2\sigma_Y^2} \right) \right] \times \\ &\quad \exp \left[-\frac{1}{2} \left(\frac{(w - \mu_Y)^2 + \mu_X^2}{\sigma_X^2\sigma_Y^2} \right) \right] dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{\sigma_X^2 + \sigma_Y^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \left[\frac{w - (\mu_X + \mu_Y)}{\sqrt{\sigma_X^2 + \sigma_Y^2}} \right]^2 \right\} \frac{1}{\sqrt{2\pi} \frac{\sigma_X\sigma_Y}{\sqrt{\sigma_X^2 + \sigma_Y^2}}} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \left[\frac{x - \frac{\sigma_X^2(w - \mu_Y) + \sigma_Y^2\mu_X}{\sqrt{\sigma_X^2 + \sigma_Y^2}}}{\frac{\sigma_X\sigma_Y}{\sqrt{\sigma_X^2 + \sigma_Y^2}}} \right]^2 \right\} dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{\sigma_X^2 + \sigma_Y^2}} \exp \left(\frac{(w - (\mu_X + \mu_Y))^2}{-2(\sigma_X^2 + \sigma_Y^2)} \right) \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi} \frac{\sigma_X\sigma_Y}{\sqrt{\sigma_X^2 + \sigma_Y^2}}} \exp \left[\frac{\left(x - \frac{\sigma_X^2(w - \mu_Y) + \sigma_Y^2\mu_X}{\sqrt{\sigma_X^2 + \sigma_Y^2}} \right)^2}{-2 \left(\frac{\sigma_X\sigma_Y}{\sqrt{\sigma_X^2 + \sigma_Y^2}} \right)^2} \right] dx}_{\text{Probabilidad de una normal con otra media y varianza, por lo que integra 1}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{\sigma_X^2 + \sigma_Y^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \left[\frac{w - (\mu_X + \mu_Y)}{\sqrt{\sigma_X^2 + \sigma_Y^2}} \right]^2 \right\} \end{aligned}$$

Por lo tanto podemos afirmar que

$$W \sim \text{Normal} \left(\mu_X + \mu_Y, \sqrt{\sigma_X^2 + \sigma_Y^2} \right)$$

Demostraremos ahora que

$$a + b \cdot X \sim \text{Normal} (a + b \cdot \mu_X, |b| \cdot \sigma_X) \quad \text{y} \quad c \cdot Y \sim \text{Normal} (c \cdot \mu_Y, |c| \cdot \sigma_Y)$$

Definamos $S = a + b \cdot X$, es decir $X = \frac{S - a}{b}$.

Luego

$$\begin{aligned} f_S(s) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma_X} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \left[\frac{\left(\frac{s-a}{b} \right) - \mu_X}{\sigma_X} \right]^2 \right\} \left| \frac{d}{ds} \left(\frac{s-a}{b} \right) \right| \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi} |b| \sigma_X} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \left[\frac{s - (a + b \mu_X)}{b \sigma_X} \right]^2 \right\} \end{aligned}$$

Con esto demostramos que al hacer el cambio de variable creamos una nueva normal donde

$$S = a + b \cdot X \sim \text{Normal} (a + b \cdot \mu_X, |b| \cdot \sigma_X)$$

Análogamente tenemos que

$$T = c \cdot Y \sim \text{Normal} (c \cdot \mu_Y, |c| \sigma_Y)$$

Por lo tanto

$$Z = S + T = a + b \cdot X + c \cdot Y \sim \text{Normal} \left(a + b \cdot \mu_X + c \cdot \mu_Y, \sqrt{|b|^2 \cdot \sigma_X^2 + |c|^2 \cdot \sigma_Y^2} \right)$$